

מרחבי מכפלה פנימית

אלגברה לינארית (2) - חלק שלישי

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1 מכפלות פנימיות
2	1.1 הגדרות בסיסיות
4	1.2 דוגמאות חשובות
6	1.3 ניצבות
7	1.4 נורמה ומרחק
10	1.5 בסיסים אורתונורמליים
15	1.6 הטלות אורתוגונליות
17	2 מרחבים דואליים והעתקה הצמודה
17	2.1 במרחבים וקטוריים כלליים
20	2.2 במרחבי מכפלה פנימית

תודתי נתונה לגלעד שרם על סיכומיו המצוינים שהיו לי לעזר רב עד כדי כך שניתן לומר שהסיכום הזה מבוסס על סיכומיו.

סיכומי קורס זה מוקדשים לאהרון כהן;
אהרון, הידיעה שתקרא את הסיכומים הללו דרבנה אותי לאורך כל הדרך.
בהצלחה!

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:
אקסיומות השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה
<https://math.srayaa.com>

1 מכפלות פנימיות

1.1 הגדרות בסיסיות

הגדרה 1.1. מכפלה פנימית מעל הממשיים

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$, פונקציה $\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ תיקרא מכפלה פנימית על V אם לכל $v, w, u \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. בי-לינאריות:

$$\langle v | w + u \rangle = \langle v | w \rangle + \langle v | u \rangle$$

$$\langle v | \lambda \cdot w \rangle = \lambda \cdot \langle v | w \rangle$$

$$\langle v + u | w \rangle = \langle v | w \rangle + \langle u | w \rangle$$

$$\langle \lambda \cdot v | w \rangle = \lambda \cdot \langle v | w \rangle$$

2. סימטריה:

$$\langle w | v \rangle = \langle v | w \rangle$$

3. חיוביות בהחלט:

$$\langle v | v \rangle \geq 0$$

$$\langle v | v \rangle = 0 \iff v = 0_V$$

מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, שמוגדרת עליו מכפלה פנימית, נקרא מרחב מכפלה פנימית (להלן גם: ממ"פ), ואם הוא נוצר סופית נקרא גם מרחב אוקלידי.

אם נקבע את אחד הרכיבים נקבל העתקה לינארית: ההעתקה $l_v : V \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $l_v(w) := \langle v | w \rangle = \langle w | v \rangle$ לכל $w \in V$ היא העתקה לינארית - הלינאריות נובעת מהלינאריות של המכפלה הפנימית ברכיב השני.



הגדרה 1.2. מכפלה פנימית מעל המרוכבים

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{C}$, פונקציה $\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ תיקרא מכפלה פנימית או מכפלה הרמיטית¹ על V אם היא לכל $v, w, u \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{C}$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. לינאריות למחצה²:

$$\begin{aligned}\langle v | w + u \rangle &= \langle v | w \rangle + \langle v | u \rangle \\ \langle v | \lambda \cdot w \rangle &= \lambda \cdot \langle v | w \rangle \\ \langle v + u | w \rangle &= \langle v | w \rangle + \langle u | w \rangle \\ \langle \lambda \cdot v | w \rangle &= \overline{\lambda} \cdot \langle v | w \rangle\end{aligned}$$

2. סימטריה הרמיטית:

$$\langle w | v \rangle = \overline{\langle v | w \rangle}$$

3. חיוביות בהחלט:

$$\langle v | v \rangle \geq 0$$

$$\langle v | v \rangle = 0 \iff v = 0_V$$

מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$, שמוגדרת עליו מכפלה פנימית, נקרא גם הוא מרחב מכפלה פנימית (להלן גם: ממ"פ), ואם הוא נוצר סופית נקרא בנוסף מרחב הרמיטי או מרחב אוניטרי.

♣ נשים לב שלכל $v \in V$ מתקיים $\overline{\langle v | v \rangle} = \langle v | v \rangle$ ולכן $\langle v | v \rangle \in \mathbb{R}$, מסיבה זו לא היינו צריכים לדרוש ש- $\langle v | v \rangle \in \mathbb{R}$ לכל $v \in V$ במסגרת החיוביות בהחלט.

♣ אם נקבע את הרכיב השמאלי נקבל העתקה לינארית: ההעתקה $l_v : V \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $l_v(w) := \langle v | w \rangle$ לכל $w \in V$ היא העתקה לינארית - הלינאריות נובעת מהלינאריות של המכפלה הפנימית ברכיב הימני.

♣ במקומות אחרים (כמו **ויקיפדיה**) מחליפים בין שני הרכיבים: ברכיב השמאלי יש לינאריות מלאה וברכיב הימני מתקיים $\langle v | \lambda \cdot w \rangle = \overline{\lambda} \cdot \langle v | w \rangle$.

¹על שם **שארל הרמיט**.

²תכונה זו נקראת גם "אנטי-לינאריות" או "לינאריות-צמודה".

ניתן היה להגדיר את שתי המכפלות בבת אחת בצורה המינימליסטית הבאה:



הגדרה. יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$ כאשר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, פונקציה $\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ תיקרא מכפלה פנימית על V אם היא לכל $v, w, u \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. לינאריות ברכיב הימני:

$$\begin{aligned}\langle v | w + u \rangle &= \langle v | w \rangle + \langle v | u \rangle \\ \langle v | \lambda \cdot w \rangle &= \lambda \cdot \langle v | w \rangle\end{aligned}$$

2. סימטריה הרמיטית:

$$\langle w | v \rangle = \overline{\langle v | w \rangle}$$

3. חיוביות בהחלט:

$$\langle v | v \rangle \geq 0$$

$$\langle v | v \rangle = 0 \iff v = 0_V$$

כשמדובר ב- $\mathbb{R}$ ההצמדה של הסימטריה הרמיטית אינה משנה דבר ומדובר בסימטריה רגילה, אנחנו נשתמש בקיצור הדרך הזה פעמים רבות מבלי להזכיר זאת.

את הלינאריות למחצה ברכיב השמאלי היינו מקבלים מהלינאריות ברכיב הימני ומהסימטריה הרמיטית:

$$\begin{aligned}\langle v + u | w \rangle &= \overline{\langle w | v + u \rangle} = \overline{\langle w | v \rangle + \langle w | u \rangle} = \overline{\langle w | v \rangle} + \overline{\langle w | u \rangle} = \langle v | w \rangle + \langle u | w \rangle \\ \langle \lambda \cdot v | w \rangle &= \overline{\langle w | \lambda \cdot v \rangle} = \overline{\lambda \cdot \langle w | v \rangle} = \overline{\lambda} \cdot \overline{\langle w | v \rangle} = \overline{\lambda} \cdot \langle v | w \rangle\end{aligned}$$

למעשה זוהי הסיבה לכך שלא היינו יכולים לדרוש לינאריות מלאה ברכיב השמאלי (במכפלה הרמיטית), היינו מקבלים סתירה.



אי אפשר לדרוש סימטריה רגילה במקום סימטריה הרמיטית (מעל $\mathbb{C}$) מפני שתכונת החיוביות במכפלה הפנימית מחייבת ש- $\langle v | v \rangle \in \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ לכל $v \in V$ (שהרי $\mathbb{C}$ אינו שדה סדור), ולכן הדרישה לסימטריה רגילה תוביל לדרישת הסימטריה הרמיטית שכן לכל $v, w \in V$ יתקיים:

$$\begin{aligned}\overline{\langle v | v \rangle} + \overline{\langle v | w \rangle} + \overline{\langle w | v \rangle} + \overline{\langle w | w \rangle} &= \overline{\langle v + w | v + w \rangle} = \langle v + w | v + w \rangle = \langle v | v \rangle + \langle v | w \rangle + \langle w | v \rangle + \langle w | w \rangle \\ \Rightarrow \overline{\langle v | w \rangle} + \overline{\langle w | v \rangle} &= \langle v | w \rangle + \langle w | v \rangle\end{aligned}$$

סימטריה רגילה תיתן כאן $2 \cdot \overline{\langle v | w \rangle} = 2 \cdot \langle v | w \rangle$ ומכאן שנקבל סימטריה הרמיטית.

1.2 דוגמאות חשובות

יהי $\mathbb{F}$ אחד משני השדות $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$.

דוגמה 1.3. הדוגמה הקלאסית למכפלה פנימית מעל $\mathbb{F}$ היא פונקציית המכפלה הסקלרית³ $\mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$: המוגדרת ע"י (לכל $x, y \in \mathbb{F}^n$):

$$x \cdot y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \overline{x_1} \cdot y_1 + \overline{x_2} \cdot y_2 + \dots + \overline{x_n} \cdot y_n$$

³במקורות מסוימים המכפלה הסקלרית היא שם נרדף למכפלה פנימית, בסיכום זה אנחנו נפריד בין המושגים: המושג "מכפלה סקלרית" יתייחס אך ורק למכפלה הפנימית המסוימת שמוצגת כאן, ואילו המושג "מכפלה פנימית" יהווה שם כולל (כלומר המכפלה הסקלרית היא **מקרה פרטי** של מכפלה פנימית).

סימון: לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ נסמן ב- A^* את המטריצה המוגדרת ע"י $[A^*]_{ij} := \overline{[A^t]_{ji}}$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $m \geq j \in \mathbb{N}$ (כלומר A^* היא A לאחר שחלוף והצמדת כל איבר ולכן אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $A^* = A^t$), נקראת הצמודה ההרמיטית של A ופעולה זו נקראת הצמדת מטריצה. מהלינאריות של פעולת ההצמדה במרוכבים נובעות כל התכונות של המטריצה המשוחלפת, לכל $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ ולכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים:

$$\begin{aligned} (A^*)^* &= A & (A \cdot B)^* &= B^* \cdot A^* \\ (A + B)^* &= A^* + B^* & (P^{-1})^* &= (P^*)^{-1} \\ (\lambda \cdot A)^* &= \bar{\lambda} \cdot A^* \end{aligned}$$

כך ניתן להסתכל על המכפלה הסקלרית ככפל מטריצות - מתקיים $x \cdot y = x^* \cdot y$ כאשר הכפל באגף שמאל הוא המכפלה הסקלרית והכפל באגף ימין הוא מכפלת מטריצות שורה במטריצת עמודה ואנו משתמשים באיזומורפיזם בין $M_1(\mathbb{F})$ ל- $\mathbb{F}$.

דוגמה 1.4. הפונקציה $\langle \cdot | \cdot \rangle : M_n(\mathbb{F}) \times M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת ע"י (לכל $A, B \in M_n(\mathbb{F})$):

$$\langle A | B \rangle := \text{tr}(A^* \cdot B)$$

היא מכפלה פנימית על המרחב הווקטורי $M_n(\mathbb{F})$.

הגדרה 1.5. יהיו $V_1, V_2, \dots, V_n$ ממ"פ מעל ל- $\mathbb{F}$ (נסמן ב- $\langle \cdot | \cdot \rangle_i$ את המכפלה הפנימית של V_i לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$) - בקורס הקודם ראינו ש- $V := V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$ הוא מרחב וקטורי מעל ל- $\mathbb{F}$ כשהחיבור הווקטורי והכפל בסקלר מוגדרים איבר איבר, הפונקציה $\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת ע"י (לכל $(v_1, v_2, \dots, v_n), (w_1, w_2, \dots, w_n) \in V$):

$$\langle (v_1, v_2, \dots, v_n) | (w_1, w_2, \dots, w_n) \rangle := \langle v_1 | w_1 \rangle_1 + \langle v_2 | w_2 \rangle_2 + \dots + \langle v_n | w_n \rangle_n$$

היא מכפלה פנימית על המרחב הווקטורי $V = V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$.

ניח לרגע ש- $V_i = \mathbb{F}^m$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$, אם כן ראינו בקורס הקודם ש- V איזומורפי למרחב הווקטורי $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ (ניתן להסתכל על מטריצה ב- $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כסדרה באורך n של וקטורים ב- $\mathbb{F}^m$), וראו איזה פלא - ע"פ אותו איזומורפיזם המכפלה הפנימית של V זהה למכפלה הפנימית של $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ (כל $\langle A | B \rangle := \text{tr}(A^* \cdot B)$).

דוגמה 1.6. יהי $C[a, b]$ מרחב הפונקציות הרציפות על קטע סגור $[a, b]$, הפונקציה $\langle \cdot | \cdot \rangle : C[a, b] \times C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י (לכל $f, g \in C[a, b]$):

$$\langle f | g \rangle := \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$$

היא מכפלה פנימית על המרחב הווקטורי $C[a, b]$ מעל $\mathbb{R}$.

ראינו באינפי' 2 ש- $R[a, b]$ (קבוצת הפונקציות האינטגרביליות רימן על $[a, b]$) היא מרחב וקטורי, הסיבה לדרישה שהפונקציות תהיינה רציפות דווקא היא החיוביות בהחלט של המכפלה הפנימית: אם נתיר גם לפונקציות לא רציפות להצטרף יהיו לנו וקטורים (פונקציות) שונים מאפס שהמכפלה הפנימית שלהם עם עצמם היא 0, לעומת זאת ראינו שפונקציית האפס היא הפונקציה הרציפה היחידה שמקיימת $\int_a^b f(x) \cdot f(x) dx = 0$.

⁴זוכיר ש- $\text{tr}(M)$ היא העקבה (trace) של המטריצה M , כלומר זהו סכום האיברים על האלכסון הראשי שלה.

1.3 ניצבות

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל לשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 1.7. לכל $v, w \in V$, ולכל $S, T \subseteq V$:

1. נאמר ש- v ו- w מאונכים זה לזה ונסמן $v \perp w$ אם מתקיים $\langle v | w \rangle = 0$.
2. נאמר ש- v מאונך ל- S ונסמן $v \perp S$ אם $v \perp s$ לכל $s \in S$.
3. נאמר ש- S ו- T מאונכות זו לזו ונסמן $S \perp T$ אם מתקיים $s \perp t$ לכל $s \in S$ ולכל $t \in T$.

♣ מי שלמד פיזיקה בתיכון או למד וקטורים כחלק מ-5 יחידות מתמטיקה אולי זוכר שב- $\mathbb{R}^3$ לכל שני וקטורים v ו- w מתקיים $v \cdot w = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos \theta$ עבור המכפלה הסקלרית (באגף שמאל) כאשר θ היא הזווית שבין v ל- w על המישור שפורשים שניהם וזו אכן מתקיים $v \cdot w = 0$ אם $\cos \theta = 0$, כלומר כאשר $\theta = \frac{\pi}{2}$ (הוכחה והסבר מפורט של כל זה מופיעה בהקדמה).

♣ מההערה הקודמת ניתן להבין שהמכפלה הפנימית בעצם בודקת עד כמה שני וקטורים מצביעים באותו כיוון (כאשר מושג הזווית והכיוון מוגדר ע"י המכפלה הפנימית).

מסקנה 1.8. יהי $v \in V$, מתקיים $v \perp w$ לכל $w \in V$ אם $v = 0_V$.

מסקנה 1.9. יהיו $v_1, v_2 \in V$, מתקיים $\langle v_1 | w \rangle = \langle v_2 | w \rangle$ לכל $w \in V$ אם $v_1 = v_2$.

מסקנה 1.10. תהא $S \subseteq V$, הקבוצה $\{v \in V \mid \forall s \in S, v \perp s\}$ היא תמ"ו של V .

הגדרה 1.11. נסמן $S^\perp := \{v \in V \mid \forall s \in S, v \perp s\}$ ונקרא ל- $S^\perp$ בשם המפתיע המרחב הניצב ל- S .⁷

טענה 1.12. לכל $v \in V$, ולכל $S, T \subseteq V$, מתקיים:

$$1. v \perp \text{span} S \text{ אם } v \perp S$$

$$2. S \perp T \text{ אם } \text{span} S \perp \text{span} T$$

$$3. \text{ אם } S \subseteq T \text{ אז } T^\perp \subseteq S^\perp$$

טענה 1.13. יהי $0_V \neq w \in V$, לכל $v \in V$ קיים סקלר $c \in \mathbb{F}$ יחיד כך שמתקיים $(v - c \cdot w) \perp w$. סקלר זה הוא:

$$c = \frac{\langle w | v \rangle}{\langle w | w \rangle}$$

♣ נשים לב: $v = (v - c \cdot w) + c \cdot w$, כלומר $c \cdot w$ הוא הרכיב של v בכיוון של w ו- $v - c \cdot w$ הוא הרכיב של v בכיוון המאונך על המישור שפורשים שניהם.

הוכחה. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$0 = \langle w | v - c \cdot w \rangle = \langle w | v \rangle - c \cdot \langle w | w \rangle \iff c = \frac{\langle w | v \rangle}{\langle w | w \rangle}$$

⁵המשוואה הזו מתקיימת גם עבור ממדים גבוהים יותר.

⁶בהנחה שאף אחד מהם אינו וקטור האפס.

⁷ראינו גם את הביטוי העילג " S -ניצב".

הגדרה 1.14. פונקציית ההטלה האורתוגונלית של וקטור $w \in V$ היא הפונקציה $p_w : V \rightarrow V$ המוגדרת ע"י (לכל $v \in V$):

$$p_w(v) := \frac{\langle w | v \rangle}{\langle w | w \rangle} \cdot w$$

זוהי אכן הטלה שכן לכל $v \in V$ מתקיים:



$$\begin{aligned} p_w(p_w(v)) &= \frac{\langle w | p_w(v) \rangle}{\langle w | w \rangle} \cdot w = \frac{\left\langle w \left| \frac{\langle w | v \rangle}{\langle w | w \rangle} \cdot w \right. \right\rangle}{\langle w | w \rangle} \cdot w \\ &= \frac{\langle w | v \rangle}{\langle w | w \rangle} \cdot \frac{\langle w | w \rangle}{\langle w | w \rangle} \cdot w = \frac{\langle w | v \rangle}{\langle w | w \rangle} \cdot w = p_w(v) \end{aligned}$$

1.4 נורמה ומרחק

הגדרה 1.15. לכל $v \in V$ נגדיר את הנורמה של v ע"י $\|v\| := \sqrt{\langle v | v \rangle}$.

הנורמה היא בעצם "האורך" של וקטור, עבור המכפלה הסקלרית על $\mathbb{R}^3$ זה ממש מתקיים גאומטרית (ראינו את ההסבר לכך בהקדמה), עבור ממדים גבוהים יותר זה עדיין ממש מתקיים גאומטרית אולם קשה יותר לראות זאת, ועבור מכפלות פנימיות אחרות היא רק מקיימת את התכונות שהיינו מצפים מאורך לקיים (ראו מסקנה 1.23).



מסקנה 1.16. לכל $v \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $\|c \cdot v\| = |c| \cdot \|v\|$.

משפט 1.17 (משפט הקוסינוסים).

לכל $v, w \in V$ מתקיים:

$$\|v \pm w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 \pm 2 \cdot \operatorname{Re} \langle v | w \rangle$$

בקובץ ההקדמה ראינו שעבור המכפלה הסקלרית מעל הממשיים מתקיים $\langle v | w \rangle = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos \theta$, כאשר θ היא הזווית שבין v ל- w . מכאן שבמשולש שקודקודיו הם $0_V, v, w$, אורך הצלע שממול לזווית זו הוא $\|v - w\|$, ולכן ע"פ משפט הקוסינוסים הטריגונומטרי מתקיים:



$$\begin{aligned} \|v - w\|^2 &= \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2 \cdot \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos \theta \\ &= \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2 \cdot \langle v | w \rangle \\ &= \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2 \cdot \operatorname{Re} \langle v | w \rangle \end{aligned}$$

הוכחה. לכל $v, w \in V$ מתקיים:

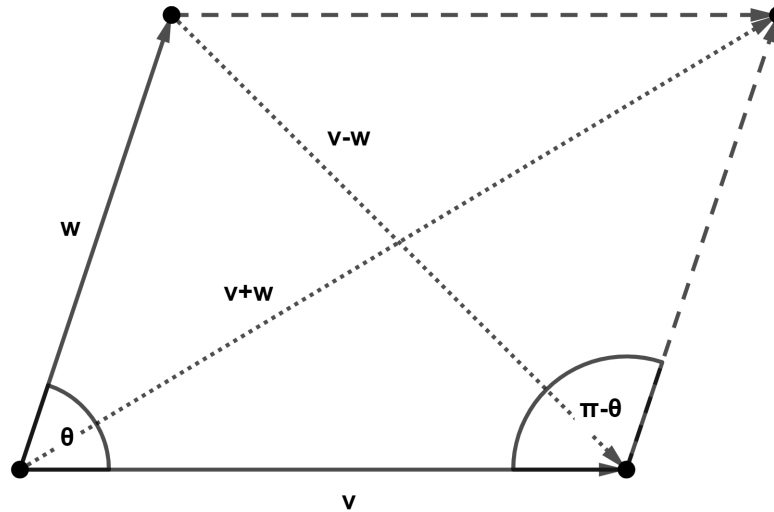
$$\begin{aligned} \|v \pm w\|^2 &= \left(\sqrt{\langle v \pm w | v \pm w \rangle} \right)^2 = \langle v \pm w | v \pm w \rangle \\ &= \langle v | v \pm w \rangle \pm \langle w | v \pm w \rangle \\ &= \langle v | v \rangle \pm \langle v | w \rangle \pm \langle w | v \rangle + \langle w | w \rangle \\ &= \langle v | v \rangle \pm \left(\langle v | w \rangle + \overline{\langle v | w \rangle} \right) + \langle w | w \rangle \\ &= \left(\sqrt{\langle v | v \rangle} \right)^2 \pm 2 \cdot \operatorname{Re} \langle v | w \rangle + \left(\sqrt{\langle w | w \rangle} \right)^2 \\ &= \|v\|^2 + \|w\|^2 \pm 2 \cdot \operatorname{Re} \langle v | w \rangle \end{aligned}$$



מסקנה 1.18. חוק המקביליתלכל $v, w \in V$ מתקיים:

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2 \cdot (\|v\|^2 + \|w\|^2)$$

כמו שמשפט פיתגורס הוא משפט בגאומטריה אוקלידית גם חוק המקבילית הוא משפט כזה, נוכיח אותו במישור⁸:



איור 1: חוק המקבילית

ממשפט הקוסינוסים נובע שמתקיים (כאשר θ היא הזווית הקטנה שבין v ו- w):

$$\|v - w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2 \cdot \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos(\theta)$$

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2 \cdot \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos(\pi - \theta) \\ &= \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2 \cdot \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos(\theta) \end{aligned}$$

$$\text{ולכן } \|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2 \cdot (\|v\|^2 + \|w\|^2)$$

מסקנה 1.19 (משפט פיתגורס).לכל $v, w \in V$ מתקיימים שני הפסוקים הבאים:

$$\bullet \text{ אם } v \perp w \text{ אז } \|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$$

$$\bullet \text{ אם } \mathbb{F} = \mathbb{R} \text{ אז } v \perp w \iff \|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$$



למי שתהה לעצמו: המשפט והמסקנה האחרונים אינם מאפשרים להוכיח את משפט פיתגורס הגאומטרי ואת משפט הקוסינוסים הטריגונומטרי, הרי הגדרנו את הנורמה ע"פ משפט פיתגורס ($\|v\| := \sqrt{\langle v | v \rangle}$).

מסקנה 1.20. יהי $w \in V, w \neq 0_V$, לכל $v \in V$ מתקיים $\|v\|^2 = \|v - p_w(v)\|^2 + \|p_w(v)\|^2$

⁸נשתמש בסימונים v ו- w כווקטורים ב- $\mathbb{R}^2$ אך ההוכחה לא תעשה שום שימוש בתכונות של מרחבים וקטוריים אלא בטריגונומטריה בלבד.

משפט 1.21. אי-שוויון קושי-שוורץ⁹

לכל $v, w \in V$ מתקיים $|\langle v | w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$, ומתקיים שוויון אם ו- w תלויים ליניארית.

♣ איש קושי-שוורץ הוא בעצם ההכללה של השוויון של $v \cdot w = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos \theta$ (כאשר θ היא הזווית הקטנה בין v ל- w)¹⁰, והוא מאפשר לנו להגדיר זווית בממ"פ כללי (לא עשינו זאת בכיתה):

$$\theta := \arccos \left(\frac{\langle v | w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} \right)$$

הוכחה. אם $w = 0_V$ אז המשפט טריוויאלי, אחרת ע"פ טענה 1.13 והמסקנה האחרונה (1.20) מתקיים $\|v\|^2 = \|v - c \cdot w\|^2 + \|c \cdot w\|^2$ כאשר $c := \frac{\langle w | v \rangle}{\langle w | w \rangle}$.

$$\Rightarrow \|c \cdot w\|^2 \leq \|v\|^2$$

נשים לב שמתקיים $\|c \cdot w\|^2 = \|v\|^2$ אם ו- $\|v - c \cdot w\|^2 = 0$ וזה קורה אם ו- $v - c \cdot w = 0_V$, כלומר כאשר v ו- w תלויים ליניארית. ע"פ הגדרת c מתקיים:

$$\begin{aligned} \|c \cdot w\|^2 &= |c|^2 \cdot \|w\|^2 = \left| \frac{\langle w | v \rangle}{\langle w | w \rangle} \right|^2 \cdot \|w\|^2 \\ &= \left| \frac{\langle w | v \rangle}{\|w\|^2} \right|^2 \cdot \|w\|^2 = \frac{|\langle w | v \rangle|^2}{\|w\|^2} \\ \Rightarrow \frac{|\langle w | v \rangle|^2}{\|w\|^2} &\leq \|v\|^2 \Rightarrow \langle w | v \rangle^2 \leq \|v\|^2 \cdot \|w\|^2 \\ \Rightarrow |\langle v | w \rangle| &= |\langle w | v \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\| \end{aligned}$$

■ מכאן שלכל $v, w \in V$ מתקיים $|\langle v | w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$, ומתקיים שוויון אם ו- v ו- w תלויים ליניארית.

משפט 1.22. אי-שוויון המשולש

לכל $v, w \in V$ מתקיים $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$, ומתקיים שוויון אם ו- v ו- w קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $v = c \cdot w$.

הוכחה. יהיו $v, w \in V$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= \langle v + w | v + w \rangle = \langle v | v \rangle + \langle v | w \rangle + \langle w | v \rangle + \langle w | w \rangle \\ &= \langle v | v \rangle + \langle v | w \rangle + \overline{\langle v | w \rangle} + \langle w | w \rangle \\ &= \|v\|^2 + 2 \cdot \operatorname{Re} \langle v | w \rangle + \|w\|^2 \\ &\leq \|v\|^2 + 2 \cdot |\langle v | w \rangle| + \|w\|^2 \\ &\leq \|v\|^2 + 2 \cdot \|v\| \cdot \|w\| + \|w\|^2 \\ &= (\|v\| + \|w\|)^2 \\ \Rightarrow \|v + w\| &\leq \|v\| + \|w\| \end{aligned}$$

נשים לב שמתקיים שוויון אם ו- $\operatorname{Re} \langle v | w \rangle = |\langle v | w \rangle| = \|v\| \cdot \|w\|$; השוויון הימני מתקיים אם ו- v ו- w תלויים ליניארית (איש קושי-שוורץ), והשמאלי מתקיים אם ו- $0 \leq \operatorname{Re} \langle v | w \rangle$ וגם v ו- w תלויים ליניארית (שאו $\langle v | w \rangle \in \mathbb{R}$ ולכן $\langle v | w \rangle = \operatorname{Re} \langle v | w \rangle$), וזה קורה אם ו- $v = c \cdot w$ כך ש- $c \in \mathbb{R}$ ו- $0 \leq c$.

■

⁹ערך בוויקיפדיה: הרמן שוורץ.

¹⁰זוהי מכיוון ש- $|\cos \theta| \leq 1$ ו- $\theta > \frac{\pi}{2}$ (מה שגורר את $\cos \theta < 0$) אם ו- $v \cdot w < 0$.

מסקנה 1.23. לכל $v, w \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיימים שני הפסוקים הבאים:

$$1. \text{ חיוביות בהחלט} - \|v\| \geq 0 \text{ ו-} \|v\| = 0 \iff v = 0_V$$

$$2. \text{ הומוגניות} - \|c \cdot v\| = |c| \cdot \|v\|$$

$$3. \text{ אי-שוויון המשולש} - \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$$

מסקנה 1.24. לכל $v, w, u \in V$ מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים¹¹:

$$1. \text{ סימטריה} - \|v - w\| = \|w - v\|$$

$$2. \text{ חיוביות בהחלט} - \|v - w\| \geq 0 \text{ ו-} \|v - w\| = 0 \iff v = w$$

$$3. \text{ אי-שוויון המשולש} - \|v - w\| \leq \|v - u\| + \|u - w\|$$

הגדרה 1.25. מרחק

לכל $v, w \in V$ נגדיר את המרחק בין v ל- w ע"י $d(v, w) := \|v - w\|$.

♣ אם כן הנורמה של וקטור היא המרחק שלו מווקטור האפס.

הגדרה 1.26. לכל שתי קבוצות $\emptyset \neq S, T \subseteq V$ ולכל $v \in V$ המרחק בין v ל- S מוגדר להיות $d(v, S) := \inf\{d(v, w) \mid w \in S\}$ המרחק בין S ל- T מוגדר להיות $d(S, T) := \inf\{d(v, w) \mid v \in S, w \in T\}$.

1.5 בסיסים אורתונורמליים

הגדרה 1.27. קבוצה/סדרה של וקטורים ב- V תיקרא אורתוגונלית אם כל שני וקטורים בה מאונכים זה לזה.

למה 1.28. יהיו $v, w \in V$ ו- $v \perp w$ כך ש- $v, w \neq 0_V$ אינם תלויים לינארית.

מסקנה 1.29. קבוצה/סדרה אורתוגונלית שאינה מכילה את וקטור האפס היא קבוצה/סדרה בת"ל.

הגדרה 1.30. וקטור $v \in V$ יקרא וקטור יחידה אם $\|v\| = 1$.

הגדרה 1.31. קבוצה/סדרה אורתוגונלית של וקטורים ב- V תיקרא אורתונורמלית אם כל וקטור בה הוא וקטור יחידה.

מסקנה 1.32. קבוצה/סדרה אורתונורמלית היא קבוצה/סדרה בת"ל.

♣ ניתן לראות בקלות יחסית שלכל בסיס $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ של $\mathbb{F}^n$ יש מכפלה פנימית המגדירה אותו כבסיס אורתונורמלי, השיטה היא כזו: נשים את וקטורי הבסיס בעמודות מטריצה $U \in M_n(\mathbb{F})$ ונגדיר את הפונקציה $\langle \cdot | \cdot \rangle_U : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ ע"י $(v, w \in \mathbb{F}^n)$:

$$\langle v | w \rangle_U := v^* \cdot (U^{-1})^* \cdot U^{-1} \cdot w$$

כאשר U אנו משתמשים באיזומורפיזם בין $M_1(\mathbb{F})$ ל- $\mathbb{F}$. מהגדרת כפל מטריצות מתקיימת תכונת הבי-לינאריות / לינאריות ברכיב הימני, הסימטריה נובעת מן התכונות של שחלוף מטריצות¹²:

$$\begin{aligned} \langle w | v \rangle_U &= w^* \cdot (U^{-1})^* \cdot U^{-1} \cdot v \\ &= \left(w^* \cdot (U^{-1})^* \cdot U^{-1} \cdot v \right)^t \\ &= v^t \cdot (U^{-1})^t \cdot \left((U^{-1})^* \right)^t \cdot (w^*)^t \\ &= \overline{v^* \cdot (U^{-1})^* \cdot U^{-1} \cdot w} = \overline{\langle v | w \rangle_U} \end{aligned}$$

¹¹אלו שלוש התכונות שהיינו מצפים שכל פונקציית מרחק תקיים.

¹²לכל $A \in M_1(\mathbb{F})$ מתקיים $A^t = A$.

את תכונת החיוביות בהחלט נוכיח בעוד רגע, אך נשים לב כבר עכשיו לכך שמתקיים:

$$U^* \cdot (U^{-1})^* \cdot U^{-1} \cdot U = (U^{-1} \cdot U)^* \cdot (U^{-1} \cdot U) = I_n$$

ולכן $\langle u_i | u_j \rangle_U = \delta_{ij}$ לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$, כלומר $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ הוא בסיס אורתונורמלי (בהנחה שאכן מדובר במכפלה פנימית).

כעת נסיים להוכיח שמדובר במכפלה פנימית, לשם כך עלינו להוכיח את תכונת החיוביות בהחלט, נציג את v כציר"ל של $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ ומכאן שמתקיים:

$$\begin{aligned} \langle v | v \rangle_U &= \left\langle \sum_{i=1}^n z_i \cdot u_i \left| \sum_{j=1}^n z_j \cdot u_j \right. \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{z_i} \cdot z_j \cdot \langle u_i | u_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \overline{z_i} \cdot z_i = \sum_{i=1}^n |z_i|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

כמו כן ניתן לראות מהשורה הקודמת ש- $v = 0_V \iff \langle v | v \rangle = 0$.

ההערה הקודמת נותנת לנו אינטואיציה כיצד למצוא - בכל מי"ן V מעל לשדה $\mathbb{F}$ (כאשר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$), ולכל בסיס $\mathcal{B}$ של V - מכפלה פנימית על V כך ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס אורתונורמלי; נגדיר את הפונקציה $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\mathcal{B}} : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ ע"י (לכל $v, w \in V$):

$$\langle v | w \rangle := ([v]_{\mathcal{B}})^* \cdot ([\text{Id}]_{\mathcal{B}})^{-1} \cdot ([\text{Id}]_{\mathcal{B}})^{-1} \cdot [w]_{\mathcal{B}}$$

מההערה הקודמת נובע שזוהי אכן מכפלה פנימית, ומאותה סיבה שראינו לעיל $\mathcal{B}$ הוא בסיס אורתונורמלי ביחס אליה.

אנחנו נראה בהמשך (בהערה שאחרי משפט 1.37) שלא רק שלכל בסיס קיימת מכפלה פנימית המגדירה אותו כאורתונורמלי, אלא שקיימת מכפלה יחידה כזו; הדבר מאפשר להגדיר יחס שקילות על בסיסים של מי"ן מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ - שני בסיסים יהיו שקולים זה לזה אם הם מוגדרים כאורתונורמליים ע"י אותה מכפלה פנימית.

משפט 1.33. תהא $U := (u_1, u_2, \dots, u_n)$ סדרה אורתונורמלית של וקטורים ב- V , מתקיימים שני הפסוקים הבאים:

1. לכל $v \in V$ ולכל $n \geq r \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\left(v - \sum_{i=1}^r \langle u_i | v \rangle \cdot u_i \right) \perp \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_r)$$

2. אם V נ"ס ו- $\dim V = n$ (כלומר U הוא בסיס סדור אורתונורמלי) אז לכל $v \in V$ מתקיים:

$$v = \sum_{i=1}^n \langle u_i | v \rangle \cdot u_i$$

הוכחה. הפסוק הראשון נובע מהשוויון (לכל $r \geq j \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} \left\langle u_j \left| v - \sum_{i=1}^r \langle u_i | v \rangle \cdot u_i \right. \right\rangle &= \langle u_j | v \rangle - \sum_{i=1}^r (\langle u_i | v \rangle \cdot \langle u_j | u_i \rangle) \\ &= \langle u_j | v \rangle - \sum_{i=1}^r (\langle u_i | v \rangle \cdot \delta_{ij}) \\ &= \langle u_j | v \rangle - \langle u_j | v \rangle = 0 \end{aligned}$$

והשני נובע מהעובדה שווקטור האפס הוא היחיד שמאונך לכל המרחב (מסקנה 1.8).

מסקנה 1.34. תהא $\mathcal{B} := (b_1, b_2, \dots, b_n)$ סדרה אורתוגונלית של וקטורים ב- V כך ש- $b_i \neq 0_V$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, מתקיימים שני הפסוקים הבאים:

1. לכל $v \in V$ ולכל $n \geq r \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\left(v - \sum_{i=1}^r \frac{\langle b_i | v \rangle}{\langle b_i | b_i \rangle} \cdot b_i \right) \perp \text{span}(b_1, b_2, \dots, b_r)$$

כלומר:

$$\left(v - \sum_{i=1}^r p_{b_i}(v) \right) \perp \text{span}(b_1, b_2, \dots, b_r)$$

2. אם V נ"ס ו- $\dim V = n$ (כלומר $\mathcal{B}$ הוא בסיס סדור אורתוגונלי) אז לכל $v \in V$ מתקיים:

$$v = \sum_{i=1}^n \frac{\langle b_i | v \rangle}{\langle b_i | b_i \rangle} \cdot b_i = \sum_{i=1}^n p_{b_i}(v)$$

הוכחה. שני הפסוקים נובעים מהמשפט האחרון (1.33) ומהעובדה שלכל $v \in V$ ולכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים¹³:

$$p_{b_i}(v) = \frac{\langle b_i | v \rangle}{\langle b_i | b_i \rangle} \cdot b_i = \frac{\langle b_i | v \rangle}{\|b_i\|^2} \cdot b_i = \left\langle \frac{1}{\|b_i\|} \cdot b_i \mid v \right\rangle \cdot \frac{1}{\|b_i\|} \cdot b_i$$

והרי $\frac{1}{\|b_i\|} \cdot b_i$ הוא וקטור יחידה.

■

אלגוריתם 1 תהליך גרם-שמידט (Gram-Schmidt)

תהא $(v_1, v_2, \dots, v_m)$ סדרת וקטורים בת"ל ב- V , נרצה למצוא סדרה אורתונורמלית $(u_1, u_2, \dots, u_m)$ כך שלכל $m \geq r \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_m) = \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_m)$$

יהי $m \geq r \in \mathbb{N}$, נסמן $u_1 := \frac{1}{\|v_1\|} \cdot v_1$ (מהגדרה $v_1 \neq 0_V$ ולכן $\|v_1\| \neq 0$) ו- $k := 2$. כל עוד $k \leq r$:

• נסמן:

$$v'_k := v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle v_k | u_i \rangle \cdot u_i$$

$$u_k := \frac{1}{\|v'_k\|} \cdot v'_k$$

כעת $v'_k \perp u_i$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $k-1 \geq i$ ולכן u_k הוא וקטור יחידה המאונך ל- u_i לכל $i \in \mathbb{N}$, $k-1 \geq i$ ולכן $(u_1, u_2, \dots, u_k)$ היא סדרה אורתונורמלית.

בנוסף, מכיוון שבשלב הקודם התקיים $\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_{k-1}) = \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})$ ו- u_k הוא צר"ל של $(v_1, v_2, \dots, v_k)$ שאינו צר"ל של $(v_1, v_2, \dots, v_{k-1})$ נדע שמתקיים $\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_k)$.

♣ אם אנחנו רוצים רק סדרה אורתוגונלית שאינה בהכרח אורתונורמלית ניתן לוותר על הנרמול להמשיך עם v'_k .

• נסמן $k := k+1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

לאחר שנשתיימה ריצת הלולאה נקבל ש- $(u_1, u_2, \dots, u_r)$ היא סדרה אורתונורמלית המקיימת את הנדרש.

¹³ אין צורך להצמיד את $\frac{1}{\|b_i\|}$ מפני שהוא מספר ממשי מהגדרתו.

משפט 1.35. תהליך גרם-שמידט¹⁴

לכל סדרת וקטורים בת"ל $(v_1, v_2, \dots, v_m)$ ב- V , תהליך גרם-שמידט מחזיר סדרה אורתונורמלית $(u_1, u_2, \dots, u_m)$ כך שלכל $m \geq r \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_m) = \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_m)$$

הוכחה. למעשה ההסבר שניתן בגוף האלגוריתם אמור להספיק, מי שמתעקש לקבל הסבר פורמלי מלא מתבקש להמשיך לקרוא. ע"פ המשפט הקודם (1.33), בכל שלב של הלולאה מתקיים $v'_k \perp \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})$ ולכן גם $u_k \perp \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})$ ומכאן ש- $(u_1, u_2, \dots, u_k)$ היא סדרה אורתונורמלית ובפרט בת"ל, אך מהגדרה מתקיים:

$$\begin{aligned} \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_k) &\subseteq \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_{k-1}, v_k) \\ &\subseteq \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_{k-2}, v_{k-1}, v_k) \\ &\subseteq \dots \\ &\subseteq \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_i, v_{i+1}, v_{i+2}, \dots, v_k) \\ &\subseteq \text{span}(v_1, v_2, \dots, v_k) \end{aligned}$$

ומכיוון ש- $\dim(\text{span}(u_1, u_2, \dots, u_k)) = k = \dim(\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_k))$ נדע שמתקיים $\text{span}(u_1, u_2, \dots, u_k) = \text{span}(v_1, v_2, \dots, v_k)$.

מסקנה 1.36. אם V נוצר סופית אז יש ל- V בסיס אורתונורמלי.

נניח ש- V נוצר סופית.

משפט 1.37. יהי $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ בסיס אורתונורמלי של V , לכל $v, w \in V$ ולכל $n \geq m \in \mathbb{N}$ מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

1. זהות פרסבל (Parseval)¹⁵:

$$\langle v | w \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{\langle u_i | v \rangle} \cdot \langle u_i | w \rangle = \sum_{i=1}^n \langle v | u_i \rangle \cdot \langle u_i | w \rangle$$

2. זהות בסל (Bessel)¹⁶:

$$\sum_{i=1}^n |\langle u_i | v \rangle|^2 = \|v\|^2$$

3. א"ש בסל:

$$\sum_{i=1}^m |\langle u_i | v \rangle|^2 \leq \|v\|^2$$

¹⁴ערכים בוויקיפדיה: Gram Pedersen Jørgen (אנגלית) וארהרד שמידט (עברית).

¹⁵ערך בוויקיפדיה: מארק אנטואן פרסבל.

¹⁶ערך בוויקיפדיה: פרידריך בסל.

הוכחה. יהיו $v, w \in V$, ממשפט 1.33 נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned}\langle v | w \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n \langle u_i | v \rangle \cdot u_i \left| \sum_{j=1}^n \langle u_j | w \rangle \cdot u_j \right. \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \overline{\langle u_i | v \rangle} \cdot \langle u_j | w \rangle \cdot \langle u_i | u_j \rangle \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \overline{\langle u_i | v \rangle} \cdot \langle u_j | w \rangle \cdot \delta_{ij} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \overline{\langle u_i | v \rangle} \cdot \langle u_i | w \rangle = \sum_{i=1}^n \langle v | u_i \rangle \cdot \langle u_i | w \rangle\end{aligned}$$

אם כן הוכחנו את זהות פרסבל.

כדי להוכיח את זהות בסל נזכור ש- $|z|^2 = \bar{z} \cdot z$ לכל $z \in \mathbb{F}$ (נזכור ש- $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$) ולכן מזהות פרסבל נובע שמתקיים:

$$\sum_{i=1}^n |\langle v | u_i \rangle|^2 = \sum_{i=1}^n \overline{\langle u_i | v \rangle} \cdot \langle u_i | v \rangle = \langle v | v \rangle = \|v\|^2$$

א"ש בסל נובע מהעובדה שכל המחוברים באגף שמאל הם ממשיים וחיוביים. ■

♣

הפסוק השלישי במשפט 1.33 והראשון במשפט זה (זהות בסל) מראים לנו שאם V נ"ס אז לכל בסיס של V קיימת מכפלה פנימית יחידה כך שאותו בסיס יהיה אורתונורמלי. נניח ש- $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ הוא בסיס כלשהו של V ואנו רוצים להגדיר מכפלה פנימית $\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ כך שהוא יהיה בסיס אורתונורמלי, יהיו $v, w \in V$ ויהיו $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים: $v = \sum_{i=1}^n a_i \cdot u_i$ ו- $w = \sum_{i=1}^n b_i \cdot u_i$. ממשפט 1.33 נובע שאם קיימת מכפלה פנימית כזו אז היא צריכה לקיים $\langle u_i | v \rangle = a_i$ ו- $\langle u_i | w \rangle = b_i$ ואז מזהות פרסבל נובע שהיא מוכרחת לקיים גם:

$$\langle v | w \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{\langle u_i | v \rangle} \cdot \langle u_i | w \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{a_i} \cdot b_i$$

ולכן אם היא קיימת אז היא יחידה, מצד שני ברור שזוהי מכפלה פנימית מאותן סיבות שהמכפלה הסקלרית היא מכפלה פנימית.

מסקנה 1.38. לכל בסיס אורתונורמלי U של V ולכל $v, w \in V$ מתקיים¹⁷:

$$\langle v | w \rangle = [v]_U \cdot [w]_U$$

¹⁷הכפל באגף ימין הוא המכפלה הסקלרית.

1.6 הטלות אורתוגונליות

טענה 1.39. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, מתקיים $V = W \oplus W^\perp$.

הוכחה. ניקח בסיס של W , נרחיב אותו לבסיס של V ונפעיל על הבסיס המורחב את אלגוריתם גרם-שמידט, אם כן קיבלנו סדרה אורתונורמלית $(w_1, w_2, \dots, w_k; u_{k+1}, u_2, \dots, u_n)$ המקיימת:

$$W = \text{span}(w_1, w_2, \dots, w_k)$$

$$V = \text{span}(w_1, w_2, \dots, w_k; u_{k+1}, u_2, \dots, u_n)$$

נשים לב לכך שמהגדרה מתקיים:

$$V = \text{span}(w_1, w_2, \dots, w_k) \oplus \text{span}(u_{k+1}, u_2, \dots, u_n)$$

$$\text{span}(w_1, w_2, \dots, w_k) \perp \text{span}(u_{k+1}, u_2, \dots, u_n)$$

ומכאן ש- $W^\perp = \text{span}(u_{k+1}, u_2, \dots, u_n)$. מצד שני לכל $v \in W^\perp$ מתקיים (משפט 1.33):

$$\begin{aligned} v &= \sum_{i=1}^k \langle w_i | v \rangle \cdot w_i + \sum_{j=k+1}^n \langle u_j | v \rangle \cdot u_j \\ &= \sum_{j=k+1}^n \langle u_j | v \rangle \cdot u_j \in \text{span}(u_{k+1}, u_2, \dots, u_n) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow W^\perp = \text{span}(u_{k+1}, u_2, \dots, u_n)$$

$$\Rightarrow V = W \oplus W^\perp$$

■

מסקנה 1.40. לכל תמ"ו $W \subseteq V$ מתקיים $(W^\perp)^\perp = W$.

הגדרה 1.41. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, $W^\perp$ ייקרא המשלים האורתוגונלי של W .

תזכורת: בהינתן תמ"וים $W, U \subseteq V$ כך ש- $V = W \oplus U$, ההטלה על W במקביל ל- U היא הפונקציה $p: V \rightarrow V$ המוגדרת ע"י $p(w+u) := w$ לכל $w \in W$ ולכל $u \in U$, כלומר p מפרקת כל וקטור $v \in V$ לרכיביו ב- W וב- U ומחזירה את הרכיב שב- W בלבד.

הגדרה 1.42. הטלה אורתוגונלית על תמ"ו

ההטלה האורתוגונלית על תמ"ו היא ההטלה עליו במקביל למשלים האורתוגונלי שלו, כלומר עבור תמ"ו $W \subseteq V$ זוהי ההטלה $p_W: V \rightarrow V$ (זוהו הסימון המקובל) המוגדרת ע"י $p_W(v) := w$ כאשר w הוא הווקטור היחיד ב- W שעבורו קיים $w^\perp \in W^\perp$ המקיים $v = w + w^\perp$.

משפט 1.43. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, בהינתן בסיס אורתוגונלי של W $(w_1, w_2, \dots, w_k)$ מתקיים (לכל $v \in V$):

$$p_W(v) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_i | v \rangle}{\langle w_i | w_i \rangle} \cdot w_i = \sum_{i=1}^k p_{w_i}(v)$$

אם $(w_1, w_2, \dots, w_k)$ אורתונורמלי נקבל:

$$p_W(v) = \sum_{i=1}^k \langle w_i | v \rangle \cdot w_i$$

♣

הוכחה. יהי $v \in V$ ויהי $(u_{k+1}, u_{k+2}, \dots, u_n)$ בסיס אורתוגונלי של $W^\perp$, אם כן $(w_1, w_2, \dots, w_k; u_{k+1}, u_{k+2}, \dots, u_n)$ הוא בסיס אורתוגונלי של V ולכן מתקיים:

$$\begin{aligned} p_W(v) &= p_W \left(\sum_{i=1}^k \frac{\langle w_i | v \rangle}{\langle w_i | w_i \rangle} \cdot w_i + \sum_{j=k+1}^n \frac{\langle u_j | v \rangle}{\langle u_j | u_j \rangle} \cdot u_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_i | v \rangle}{\langle w_i | w_i \rangle} \cdot p_W(w_i) + \sum_{j=k+1}^n \frac{\langle u_j | v \rangle}{\langle u_j | u_j \rangle} \cdot p_W(u_j) \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_i | v \rangle}{\langle w_i | w_i \rangle} \cdot w_i + \sum_{j=k+1}^n \frac{\langle u_j | v \rangle}{\langle u_j | u_j \rangle} \cdot 0_V \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_i | v \rangle}{\langle w_i | w_i \rangle} \cdot w_i = \sum_{i=1}^k p_{w_i}(v) \end{aligned}$$

■

משפט 1.44. יהי $W \subseteq V$ תמימי, לכל $v \in V$ מתקיים $d(v, W) = \|p_{W^\perp}(v)\|$

הוכחה. יהי $v \in V$, לכל $w \in W$ מתקיים $p_W(v) - w \in W^\perp$ ולכן ע"פ משפט פיתגורס מתקיים גם:

$$\begin{aligned} \|v - w\|^2 &= \|p_{W^\perp}(v) + p_W(v) - w\|^2 \\ &= \|p_{W^\perp}(v)\|^2 + \|p_W(v) - w\|^2 \geq \|p_{W^\perp}(v)\|^2 \end{aligned}$$

כלומר לכל $w \in W$ מתקיים $d(v, w) = \|v - w\| \geq \|p_{W^\perp}(v)\|$, ולכן $d(v, W) = \inf\{d(v, w) \mid w \in W\} \geq \|p_{W^\perp}(v)\|$. מצד שני $d(v, W) = \inf\{d(v, w) \mid w \in W\} = \|p_{W^\perp}(v)\|$ ומכאן $d(v, W) = \|p_{W^\perp}(v)\|$ ומה שרצינו להוכיח. $p_W(v) \in W$.

■

2 מרחבים דואליים וההעתקה הצמודה

♣ אנחנו לוקחים כעת הפסקה מהמכפלות הפנימיות, ועוברים לעסוק במרחב הדואלי של מרחב וקטורי - שהוא מרחב ההעתקות הלינאריות מהמרחב לשדה, בהמשך נראה כיצד נושא מתקשר למרחבי מכפלה פנימית. רוב מה שנכתב בפרק זה לא היה חלק מהקורס כשלמדתי אותו - החלק הפשוט של מרחבים דואליים נלמד אצל ערן נבו בקורס הקודם, ואת השאר מצאתי ברשת או גיליתי בעצמי. למרות זאת, ראיתי לנכון להביא את הפרק במלואו מפני שהוא ענה על שאלה שהציקה לי במשך יותר משנה: מהי המשמעות הגאומטרית של שחלוף מטריצה???

תזכורת: בקורס הקודם הגדרנו את $\text{Hom}(V, W)$ להיות מרחב ההעתקות הלינאריות מ- V ל- W (כאשר V ו- W הם מרחבים וקטוריים מעל לשדה $\mathbb{F}$), וראינו שאם V ו- W נ"ס אז מתקיים:

$$\dim(\text{Hom}(V, W)) = \dim(V) \cdot \dim(W)$$

שכן הממד של מרחב ההעתקות הוא בדיוק הממד של מרחב המטריצות המתאים למטריצות המייצגות של ההעתקות הללו. נזכיר גם שכל שדה הוא מ"ו מעל עצמו כאשר החיבור והכפל של השדה משמשים כחיבור וקטורי וכפל בסקלר.

יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים מעל לשדה $\mathbb{F}$.

2.1 במרחבים וקטוריים כלליים

הגדרה 2.1. המרחב הדואלי של V מוגדר ע"י $V^* := \text{Hom}(V, \mathbb{F})$, איברי V^* נקראים פונקציונלים.

♣ נשים לב שאם V נ"ס אז $\dim V^* = \dim V$.

סימון: המרחב הדואלי של המרחב הדואלי של V ($(V^*)^* = \text{Hom}(V^*, \mathbb{F})$) מסומן ב- V^{**} וכן הלאה ($(V^{**})^* := V^{***}$), בהמשך אנחנו נראה שאין שום עניין להמשיך מעבר ל- V^{**} .

הגדרה 2.2. נניח ש- V נ"ס יהי $\mathcal{B} := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ בסיס של V , הבסיס הדואלי (של V^*) ביחס ל- $\mathcal{B}$ הוא $\mathcal{B}^* := (v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*)$ כאשר, לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$, v_i^* היא ההעתקה לינארית המוגדרת ע"י (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$):

$$v_i^*(v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

♣ $\mathcal{B}^*$ הוא אכן בסיס של V^* שכן מדובר בסדרה בת"ל בגודל הממד של V שהוא הממד של V^* .

♣ כבר ראינו שהעתקת בסיס במרחב אחד לבסיס של מרחב אחר כאשר שניהם מאותו ממד היא **איזומורפיזם** בין שני המרחבים הללו, א"כ V^* איזומורפי ל- V אך מכיוון שהאיזומורפיזם תלוי בבחירת הבסיס כל איזומורפיזם כזה אינו טבעי, בהמשך נראה שבנוכחות מכפלה פנימית קיים איזומורפיזם טבעי בין מרחב מכפלה פנימית למרחב ההעתקות ממנו לשדה.

משפט 2.3. אם V נ"ס אז לכל $f \in V^*$ $0 \neq f$ מתקיים $\dim(\ker f) = \dim V - 1$.

סימון: לכל תמ"ו $U \subseteq V$, נסמן $U^0 := \{f \in V^* \mid f(U) = \{0\}\}$, כלומר U^0 היא קבוצת כל הפונקציונלים שמתאפסים על U (נקראת גם המאפס של U).

סימון: לכל $v \in V$ נגדיר את ההעתקה הלינארית $f_v : V^* \rightarrow \mathbb{F}$ ע"י $f_v(T) := T(v)$ לכל $T \in V^*$ (מהגדרה $f_v \in V^{**}$).

♣ הלינאריות של f_v נובעת מהלינאריות של ההעתקות ב- V^* , לכל $T_1, T_2 \in V^*$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} f_v(T_1 + T_2) &= (T_1 + T_2)(v) = T_1(v) + T_2(v) = f_v(T_1) + f_v(T_2) \\ f_v(\lambda \cdot T_1) &= (\lambda \cdot T)(v) = \lambda \cdot T(v) = \lambda \cdot f_v(T_1) \end{aligned}$$

♣ נשים לב לכך ש- $f_v \in V^{**}$ - א"כ מצאנו דרך קלה "לייצר" איברים ב- V^{**} , במשפט הבא נראה שאם V נ"ס אז כל האיברים ב- V^{**} ניתנים להצגה בצורה זו.

טענה 2.4. לכל תמ"ו $U \subseteq V$, U^0 הוא תמ"ו של V^* .

משפט 2.5. אם V נ"ס אז לכל תמ"ו $U \subseteq V$ מתקיים $\dim U + \dim U^0 = \dim V$.

הוכחה. נניח ש- V נ"ס, יהי $(v_1, v_2, \dots, v_k)$ בסיס של U ($k := \dim U$), ויהיו $v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n$ כש- $\mathcal{B} := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ הוא בסיס של V ($n := \dim V$).

מהגדרת הבסיס הדואלי לכל $i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $k < j \leq n$ מתקיים $v_j^*(v_i) = 0$ ולכן $\text{span}(v_{k+1}^*, v_{k+2}^*, \dots, v_n^*) \subseteq U^0$ מצד שני יהי $f \in U^0$ ויהיו $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים:

$$f = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot v_i^*$$

לכל $k \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$0 = f(v_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot v_i^*(v_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot \delta_{ij} = \lambda_j$$

ומכאן ש- $f \in \text{span}(v_{k+1}^*, v_{k+2}^*, \dots, v_n^*) = U^0$, כלומר $\dim U^0 = n - k = \dim V - \dim U$ וממילא $\dim U^0 = n - k = \dim V - \dim U$ ■

משפט 2.6. נניח ש- V נ"ס ותהא $\varphi : V \rightarrow V^{**}$ העתקת ההצבה המוגדרת ע"י $\varphi(v) := f_v$ (לכל $v \in V$), היא איזומורפיזם בין V ל- V^{**} .

♣ מבלבל למדי, נכון? שימו לב: φ לוקחת וקטור ב- V וצריכה להחזיר וקטור ב- V^{**} , אבל וקטור ב- V^{**} הוא העתקה ליניארית המקבלת העתקה ליניארית ב- V^* ומחזירה סקלר ב- $\mathbb{F}$, כעת נזכור שגם וקטור ב- V^* הוא העתקה ליניארית המקבלת וקטור ב- V ומחזירה סקלר ב- $\mathbb{F}$ - לכן טבעי מאד ש- φ תחזיר העתקה ליניארית ב- V^{**} שפעולתה היא להציב את הווקטור המתקבל מ- V בכל ה"ל ב- V^* .

כן, אני מודע לכך שגם ההסבר המפורט יותר עדיין מבלבל, אין מה לעשות, קחו נשימה ארוכה וקראו את הכל לאט לאט.

♣ המשפט מראה שאם V נ"ס אז ישנו איזומורפיזם טבעי בין V ל- V^{**} , מהמשפט נובע גם שאין שום טעם לדבר על V^{***} (וכן הלאה) שכן ישנו איזומורפיזם טבעי בין V^* ל- V^{***} .

הוכחה. יהיו $v, w \in V$ ו- $\lambda \in \mathbb{F}$, מתקיים:

$$\begin{aligned} \varphi(v + w) &= f_{v+w} = f_v + f_w = \varphi(v) + \varphi(w) \\ \varphi(\lambda \cdot v) &= f_{\lambda \cdot v} = \lambda \cdot f_v = \lambda \cdot \varphi(v) \end{aligned}$$

שהרי לכל $T \in V^*$ מתקיים:

$$\begin{aligned} f_{v+w}(T) &= T(v + w) = T(v) + T(w) = f_v(T) + f_w(T) \\ f_{\lambda \cdot v}(T) &= T(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot T(v) = \lambda \cdot f_v(T) \end{aligned}$$

אם φ היא העתקה ליניארית.

בנוסף, φ חח"ע שכן לכל $0_V \neq v \in V$ קיימת $T \in V^*$ כך ש- $T(v) = 1$ ולכן לכל $0_V \neq v \in V$ ההעתקה f_v אינה העתקת האפס, כלומר $\ker \varphi = \{0_V\}$; מהעובדה ש- φ חח"ע נובע מיד שהיא על שהי $\dim V = \dim V^* = \dim V^{**}$. ■

הגדרה 2.7. תהא $T : V \rightarrow W$ העתקה ליניארית, ההעתקה הצמודה (הרמיטית) של T (נקראת גם האופרטור הצמוד של T אם $V = W$) היא ההעתקה הליניארית $T^* : W^* \rightarrow V^*$ המוגדרת ע"י (לכל $f \in W^*$):

$$T^*(f) := f \circ T$$

♣ $f \circ T$ הוא אכן פונקציונל ב- V^* : התחום שלו הוא V שהרי זהו התחום של T והטווח שלו הוא $\mathbb{F}$ משום שזהו הטווח של f (כמובן שהוא העתקה ליניארית).

סימון: ההעתקה הצמודה של ההעתקה הצמודה של T ($(T^*)^*$) מסומנת ב- T^{**} וכן הלאה $(T^{**})^* := T^{***}$, אך כפי שראינו אין שום עניין מעבר ל- V^{**} ולכן גם אין שום עניין לאחר T^{**} .

♣ מהגדרה התחום של T^{**} הוא V^{**} , הטווח שלו הוא W^{**} והוא מוגדר ע"י $T^{**}(f) := f \circ T^*$ לכל $f \in V^{**}$, טבעי מאד לצפות לכך שאם V ו- W נ"ס אז ע"פ אותו איזומורפיזם בין V ל- V^{**} ובין W ל- W^{**} (העתקת ההצבה שבמשפט לעיל) גם T ו- T^{**} יהיו איזומורפיים זה לזה, ציפייה זו אכן תתממש ונראה אותה מייד.

משפט 2.8. נניח ש- V ו- W נ"ס ותהא $\varphi : W \rightarrow W^{**}$ העתקת ההצבה כפי שהוגדרה לעיל, מתקיים $\varphi(T(v)) = T^{**}(f_v)$ לכל $v \in V$ ו- $T \in \text{Hom}(V, W)$.

♣ כלומר T^{**} (שהיא העתקה מ- V^{**} ל- W^{**}) איזומורפית ל- T (שהיא העתקה מ- V ל- W) בדיוק ע"י אותו איזומורפיזם שבין V ל- V^{**} ובין W ל- W^{**} .

הוכחה. לכל $v \in V$, לכל $T \in \text{Hom}(V, W)$ ולכל $g \in W^*$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \varphi(T(v))g &= f_{T(v)}(g) = g(T(v)) \\ &= (g \circ T)(v) = f_v(g \circ T) \\ &= f_v(T^*(g)) = (f_v \circ T^*)g \\ &= T^{**}(f_v)g \end{aligned}$$

■

משפט 2.9. תכונות של ההעתקה הצמודה

תהא $T : V \rightarrow W$ העתקה ליניארית.

1. מתקיים $\text{Id}_V^* = \text{Id}_{V^*}$.

2. יהיו $S : V \rightarrow W$ העתקה ליניארית ו- $\lambda \in \mathbb{F}$, מתקיים:

$$\begin{aligned} (S + T)^* &= S^* + T^* \\ (\lambda \cdot T)^* &= \lambda \cdot T^* \end{aligned}$$

3. יהי U גם הוא ממ"פ מעל ל- $\mathbb{F}$ ותהא $S : W \rightarrow U$ העתקה ליניארית, מתקיים:

$$(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$$

4. אם T הפיכה אז גם T^* הפיכה ומתקיים $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

הוכחה.

$$1. \text{ לכל } f \in V^* \text{ מתקיים } \text{Id}_V^*(f) = f \circ \text{Id}_V = \text{Id}_{V^*}(f)$$

$$2. \text{ לכל } f \in W^* \text{ מתקיים:}$$

$$\begin{aligned}(S + T)^*(f) &= f \circ (S + T) = f \circ S + f \circ T \\ (\lambda \cdot T)^*(f) &= f \circ (\lambda \cdot T) = \lambda \cdot (f \circ T) = \lambda \cdot T^*(f)\end{aligned}$$

$$3. \text{ לכל } f \in U^* \text{ מתקיים:}$$

$$(T \circ S)^*(f) = f \circ (T \circ S) = (f \circ T) \circ S = S^*(f \circ T) = S^*(T^*(f)) = (S^* \circ T^*)(f)$$

$$4. \text{ נניח ש-} T \text{ הפיכה, מהסעיף הקודם ומהסעיף הראשון נובע שמתקיים:}$$

$$\begin{aligned}(T^{-1})^* \circ T^* &= (T \circ T^{-1})^* = \text{Id}_W^* = \text{Id}_{W^*} \\ T^* \circ (T^{-1})^* &= (T^{-1} \circ T)^* = \text{Id}_V^* = \text{Id}_{V^*}\end{aligned}$$

■

2.2 במרחבי מכפלה פנימית

נניח ש- V ו- W הם מרחבי מכפלה פנימית (בפרט $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$), ונסמן ב- $\langle \cdot | \cdot \rangle_V$ וב- $\langle \cdot | \cdot \rangle_W$ את המכפלות הפנימיות שלהם.¹⁸

הגדרה 2.10. פונקציה $f : V_1 \rightarrow V_2$ בין שני מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{C}$ נקראת אנטי-לינארית אם היא מקיימת (לכל $v, w \in V_1$ ולכל $\lambda \in \mathbb{C}$):

$$\begin{aligned}f(v + w) &= f(v) + f(w) \\ f(\lambda \cdot v) &= \overline{\lambda} \cdot f(v)\end{aligned}$$

ואם היא גם חח"ע ועל אז תיקרא גם אנטי-איזומורפיזם.

סימון: לכל מרחב מכפלה פנימית V ולכל $v \in V$ נסמן ב- l_v את ההעתקה $l_v : V \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת ע"י $l_v(w) := \langle v | w \rangle$ לכל $w \in V$ (מהגדרה $l_v \in V^*$).

נניח ש- V ו- W נוצרים סופית.

משפט 2.11 (משפט ההצגה של ריס).¹⁹

לכל $l \in V^*$ קיים $v \in V$ יחיד כך ש- $l(w) = \langle v | w \rangle$ לכל $w \in V$ (כלומר $l = l_v$).

זה לא כל כך מפתיע כשזוכרים שפונקציונל $f : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ הוא בעצם כפל במטריצה מגודל $1 \times n$ (וקטור שורה), וכפל מטריצות כזה שקול לחלוטין למכפלה הסקלרית עם המשוחלפת שלה (כווקטור עמודה), כלומר כל פונקציונל הוא בעצם הטלה על הכיוון של וקטור מסוים (כדי לקבל איבר ב- $\mathbb{F}$) ואז כפל בגודל של אותו וקטור (ראו **בהקדמה**).

♣

¹⁸את המכפלה הפנימית של V נסמן גם ב- $\langle \cdot | \cdot \rangle$ כשנעסוק בו בלבד.
¹⁹ערך בוויקיפדיה: **פרידיש ריס**.

הוכחה. יהי $l \in V^*$, יהי $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ בסיס אורתונורמלי של V ונסמן:

$$v := \sum_{i=1}^n \overline{l(u_i)} \cdot u_i$$

מכאן שלכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\langle v | u_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \overline{l(u_i)} \cdot u_i \middle| u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n l(u_i) \cdot \langle u_i | u_j \rangle = l(u_j)$$

מכאן שלכל $w \in V$ מתקיים:

$$l(w) = l\left(\sum_{i=1}^n \langle u_i | w \rangle \cdot u_i\right) = \sum_{i=1}^n \langle u_i | w \rangle \cdot l(u_i) = \sum_{i=1}^n \langle u_i | w \rangle \cdot \langle v | u_i \rangle = \langle v | w \rangle$$

אם כן הוכחנו את הקיום של v כנ"ל; נוכיח כעת את היחידות, יהיו $v_1, v_2 \in V$ כך ש- $\langle v_1 | w \rangle = \langle v_2 | w \rangle$ לכל $w \in V$, מכאן שלכל $w \in W$ מתקיים:

$$0 = \langle v_1 | w \rangle - \langle v_2 | w \rangle = \langle v_1 - v_2 | w \rangle$$

ולכן $v_1 = v_2$, כלומר $v_1 - v_2 = 0_V$.

סימון: לכל $l \in V^*$, נסמן ב- v_l את אותו וקטור יחיד $v \in V$ המקיים $l = l_v$.

מסקנה 2.12. תהא $\varphi : V \rightarrow V^*$ פונקציה המוגדרת ע"י $\varphi(v) := l_v$ (לכל $v \in V$), אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז φ היא איזומורפיזם בין V ל- V^* , ואם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז φ היא אנטי-איזומורפיזם בין V ל- V^* .

זהו איזומורפיזם / אנטי-איזומורפיזם טבעי מאד, ממש כשם שהאיזומורפיזם בין V ל- V^{**} היה טבעי, אך מכיוון שהוא טבעי רק אחרי הגדרת מכפלה פנימית על V אין בו שום דבר קנוני משום שכפי שראינו כבר הגדרת מכפלה פנימית שקולה לבחירת בסיס - לכל בסיס של V קיימת מכפלה פנימית המגדירה אותו כאורתונורמלי.

נשים לב: לכל בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B} := (u_1, u_2, \dots, u_n)$ של V מתקיים (לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$):

$$l_{u_i}(v_j) = \langle u_i | u_j \rangle = \delta_{ij}$$

ולכן $\mathcal{B}^* = (l_{u_1}, l_{u_2}, \dots, l_{u_n})$ כלומר φ מעתיקה כל בסיס אורתונורמלי של V לבסיס הדואלי שלו ב- V^* ; ניתן היה להסיק מכאן ש- φ הפיכה אך מכיוון ש- φ עלולה להיות אנטי-ליניארית זה היה דורש מעט עבודה.

זהו איזומורפיזם / אנטי-איזומורפיזם טבעי מאד, ממש כשם שהאיזומורפיזם בין V ל- V^{**} היה טבעי, אך מכיוון שהוא טבעי רק אחרי הגדרת מכפלה פנימית על V אין בו שום דבר קנוני משום שכפי שראינו כבר הגדרת מכפלה פנימית שקולה לבחירת בסיס - לכל בסיס של V קיימת מכפלה פנימית המגדירה אותו כאורתונורמלי.

הוכחה. ההפיכות של φ נובעת ישירות ממשפט ההצגה של ריס, אם כן נעבור להוכיח שאם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז φ היא העתקה ליניארית ואם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז היא העתקה אנטי-ליניארית. לכל $v, w, u \in V$ וכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} l_{v+w}(u) &= \langle v+w | u \rangle = \langle v | u \rangle + \langle w | u \rangle = l_v(u) + l_w(u) \\ l_{\lambda \cdot v}(w) &= \langle \lambda \cdot v | w \rangle = \bar{\lambda} \cdot \langle v | w \rangle = \bar{\lambda} \cdot l_v(w) \end{aligned}$$

ומכאן שלכל $v, w \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \varphi(v+w) &= l_{v+w} = l_v + l_w = \varphi(v) + \varphi(w) \\ \varphi(\lambda \cdot v) &= l_{\lambda \cdot v} = \bar{\lambda} \cdot l_v = \bar{\lambda} \cdot \varphi(v) \end{aligned}$$

משפט 2.13. יהי $U \subseteq V$ תמיין, ותהא φ אותה פונקציה שהוגדרה במסקנה הקודמת (2.12). אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז הצמצום של φ ל- $U^\perp$ $(\varphi|_{U^\perp})$ הוא איזומורפיזם בין $U^\perp$ ל- U^0 ואם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $\varphi|_{W^\perp}$ הוא אנטי-איזומורפיזם בין $W^\perp$ ל- W^0 .

♣ כזכור, הגדרנו את ההעתקה הצמודה של העתקה לינארית $T: V \rightarrow W$, בתור הפונקציה $T^*: W^* \rightarrow V^*$ המוגדרת ע"י $T^*(f) := f \circ T$. הפונקציה φ שמוגדרת במסקנה האחרונה () נותנת לנו מוטיבציה להגדיר את ההעתקה הצמודה באופן שונה מעט כאשר אנו עוסקים במרחבי מכפלה פנימית: במקום שהתחום והטווח של T^* יהיו W^* ו- V^* , טבעי להגדיר את T^* מ- W ל- V כאשר $T^*(w)$ יהיה הווקטור היחיד ב- V שעבורו יתקיים $l_v = l_w \circ T$.

הגדרה 2.14. נניח ש- V ו- W נ"ס ותהא $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית ההעתקה הצמודה של T (נקראת גם האופרטור הצמוד של T אם $V = W$) היא ההעתקה הלינארית $T^*: W \rightarrow V$ המוגדרת ע"י (לכל $w \in W$):

$$T^*(w) = v_{(l_w \circ T)}$$

כלומר $T^*(w)$ הוא הווקטור היחיד ב- V המקיים (לכל $v \in V$):

$$\begin{aligned} \langle T^*(w) | v \rangle_V &= l_{T^*(w)}(v) = (l_w \circ T)(v) \\ &= l_w(T(v)) = \langle w | T(v) \rangle_W \end{aligned}$$

♣ כלומר כדי לדעת מיהו $T^*(w)$ עלינו לשאול את עצמנו איזה וקטור ב- V יקיים שהמכפלה הפנימית איתו (ב- V) תהיה שווה למכפלה הפנימית עם w (ב- W) - כשלפני ביצוע המכפלה הפנימית עם w אנו מפעילים את T כדי לקבל וקטורים ב- W .

♣ שימו לב: העובדה שאם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז V אנטי-איזומורפי ל- V^* אומרת ש- T^* כפי שהוגדר על מ"פ אינו איזומורפי ל- T^* כפי שהוגדר מעל מרחבים וקטוריים כלליים אלא אנטי-איזומורפי אליו, כלומר מתקיים $(\lambda \cdot T)^* = \bar{\lambda} \cdot T^*$.

תהא $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.

טענה 2.15. תהא גם $S: W \rightarrow V$ העתקה לינארית, התנאים הבאים שקולים:

$$1. S = T^*$$

$$2. \text{ לכל } v \in V \text{ ולכל } w \in W \text{ מתקיים } \langle S(w) | v \rangle_V = \langle w | T(v) \rangle_W$$

$$3. \text{ לכל } v \in V \text{ ולכל } w \in W \text{ מתקיים } \langle v | S(w) \rangle_V = \langle T(v) | w \rangle_W$$

הוכחה.

• התנאי הראשון גורר את השני ע"פ הגדרה.

• התנאי השני גורר את הראשון לפי מסקנה 1.9.

• התנאים השני והשלישי שקולים:

- אם לכל $v \in V$ ולכל $w \in W$ מתקיים $\langle S(w) | v \rangle_V = \langle w | T(v) \rangle_W$, אז גם:

$$\langle v | S(w) \rangle_V = \overline{\langle S(w) | v \rangle_V} = \overline{\langle w | T(v) \rangle_W} = \langle T(v) | w \rangle_W$$

- אם לכל $v \in V$ ולכל $w \in W$ מתקיים $\langle v | S(w) \rangle_V = \langle T(v) | w \rangle_W$, אז גם:

$$\langle S(w) | v \rangle_V = \overline{\langle v | S(w) \rangle_V} = \overline{\langle T(v) | w \rangle_W} = \langle w | T(v) \rangle_W$$

משפט 2.16. תכונות של ההעתקה הצמודה מעל מרחבי מכפלה פנימית

1. מתקיים $\text{Id}_V^* = \text{Id}_V$.

2. יהיו $S : V \rightarrow W$ העתקה ליניארית ו- $\lambda \in \mathbb{F}$, מתקיים:

$$\begin{aligned}(S + T)^* &= S^* + T^* \\ (\lambda \cdot T)^* &= \lambda \cdot T^*\end{aligned}$$

3. יהי U גם הוא ממ"פ מעל ל- $\mathbb{F}$, ותהא $S : W \rightarrow U$ העתקה ליניארית; מתקיים:

$$(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$$

4. אם T הפיכה אז גם T^* הפיכה ומתקיים $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

5. מתקיים $(T^*)^* = T$.

6. $\text{Im} T^* = (\ker T)^\perp$.

7. יהיו $f : V \rightarrow V$ אופרטור ו- $U \subseteq V$ תמ"ו; אם $U \subseteq V$ הוא תמ"ו שמור תחת f , אז $U^\perp$ שמור תחת f^* .

הוכחה. יהיו $v, v' \in V$, $w \in W$ ו- $\lambda \in \mathbb{F}$, מתקיים:

1.

$$\langle \text{Id}_V^* (v) \mid v' \rangle = \langle v \mid \text{Id}_V (v') \rangle$$

2.

$$\begin{aligned}\langle (S^* + T^*) (w) \mid v \rangle_V &= \langle S^* (w) + T^* (w) \mid v \rangle_V = \langle S^* (w) \mid v \rangle_V + \langle T^* (w) \mid v \rangle_V \\ &= \langle w \mid S (v) \rangle_W + \langle w \mid T (v) \rangle_W = \langle w \mid S (v) + T (v) \rangle_W = \langle w \mid (S + T) (v) \rangle_W \\ \langle (\bar{\lambda} \cdot T^*) (w) \mid v \rangle_V &= \langle \bar{\lambda} \cdot T^* (w) \mid v \rangle_V = \bar{\lambda} \cdot \langle T^* (w) \mid v \rangle_V = \bar{\lambda} \cdot \langle w \mid T (v) \rangle_W \\ &= \langle w \mid \lambda \cdot T (v) \rangle_W = \langle w \mid (\lambda \cdot T) (v) \rangle_W\end{aligned}$$

3. נסמן ב- $\langle \cdot \mid \cdot \rangle_U$ את המכפלה הפנימית של U ויהי $u \in U$,

$$\begin{aligned}\langle (T^* \circ S^*) (u) \mid v \rangle_V &= \langle T^* (S^* (u)) \mid v \rangle_V = \langle S^* (u) \mid T (v) \rangle_W \\ &= \langle u \mid S (T (v)) \rangle_U = \langle u \mid (S \circ T) (v) \rangle_U\end{aligned}$$

4. נניח ש- T הפיכה, מהסעיף הקודם ומהסעיף הראשון נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned}(T^{-1})^* \circ T^* &= (T \circ T^{-1})^* = \text{Id}_W^* = \text{Id}_W \\ T^* \circ (T^{-1})^* &= (T^{-1} \circ T)^* = \text{Id}_V^* = \text{Id}_V\end{aligned}$$

5. מהגדרה מתקיים $\langle (T^*)^* (v) \mid w \rangle_W = \langle v \mid T^* (w) \rangle_V$ ולכן מטענה 2.15 נובע ש- $(T^*)^* = T$.

6. מהגדרה מתקיים $\langle T^* (w) \mid v \rangle_V = \langle w \mid T (v) \rangle_W$ ולכן אם $v \in \ker T$ (כלומר $T (v) = 0_W$) אז $\langle T^* (w) \mid v \rangle_V = 0$, כלומר $T^* (w) \perp v$.

7. לכל $u \in U$ ולכל $u^\perp \in U^\perp$ מתקיים:

$$\langle f^* (u^\perp) \mid u \rangle = \langle u^\perp \mid f (u) \rangle = 0$$

משום ש- $f (u) \in u$ ומכאן ש- $U^\perp$ שמור תחת f^* .

בסעיפים 1-3 צריך להוסיף ולהסביר שהמבוקש נובע מטענה 2.15; בכל הסעיפים מלבד ב-8 יש להשתמש בעובדה ש- v ו- w (ובסעיף 2 גם v' ו- λ) שרירותיים. ■

מסקנה 2.17. הצמצום של T ל- $\text{Im} T^*$ ($T|_{\text{Im} T^*}: \text{Im} T^* \rightarrow \text{Im} T$) הוא העתקה חח"ע ועל.

♣ למעשה רק הצמצום הזה מעניין אותנו משום ש- $\ker T = (\text{Im} T^*)^\perp$.

מסקנה 2.18. נוסחה מפורשת להעתקה הצמודה

יהי $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ בסיס אורתונורמלי של V , לכל $w \in W$ מתקיים:

$$T^*(w) = \sum_{i=1}^n \langle T(u_i) | w \rangle_W \cdot u_i$$

הוכחה. יהי $w \in W$, ממשפט 1.33 נובע שמתקיים:

$$T^*(w) = \sum_{i=1}^n \langle u_i | T^*(w) \rangle_V \cdot u_i$$

ולכן ע"פ טענה 2.15 מתקיים:

$$T^*(w) = \sum_{i=1}^n \langle T(u_i) | w \rangle_W \cdot u_i$$

■

מסקנה 2.19. נניח ש- V ו- W נ"ס ויהיו $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ בסיסים אורתונורמליים של V ו- U בהתאמה, מתקיים:

$$[T^*]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = ([T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}})^*$$

הוכחה. נגדיר $\mathcal{B} := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ ו- $\mathcal{C} := (w_1, w_2, \dots, w_m)$. ממשפט 1.33 ומהגדרת המטריצה המייצגת נובע שהשורה ה- i ב- $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ היא (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} ([T(v_i)]_{\mathcal{C}})^* &= \left(\begin{bmatrix} \langle w_1 | T(v_i) \rangle_W \\ \langle w_2 | T(v_i) \rangle_W \\ \vdots \\ \langle w_m | T(v_i) \rangle_W \end{bmatrix} \right)^* = \begin{bmatrix} \overline{\langle w_1 | T(v_i) \rangle_W} & \overline{\langle w_2 | T(v_i) \rangle_W} & \cdots & \overline{\langle w_m | T(v_i) \rangle_W} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \langle T(v_i) | w_1 \rangle_W & \langle T(v_i) | w_2 \rangle_W & \cdots & \langle T(v_i) | w_m \rangle_W \end{bmatrix} \end{aligned}$$

אם כן הקואורדינטה ה- ij במטריצה $([T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}})^*$ היא $\langle T(v_i) | w_j \rangle$ (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $m \geq j \in \mathbb{N}$). מצד שני ע"פ הנוסחה המפורשת של ההעתקה הצמודה ומהגדרת המטריצה המייצגת נובע שהעמודה ה- j ב- $[T^*]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ היא (לכל $m \geq j \in \mathbb{N}$):

$$[T^*(w_j)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \langle T(v_1) | w_j \rangle_W \\ \langle T(v_2) | w_j \rangle_W \\ \vdots \\ \langle T(v_n) | w_j \rangle_W \end{bmatrix}$$

■ ולכן הקואורדינטה ה- ij במטריצה $[T^*]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ היא $\langle T(v_i) | w_j \rangle_W$ (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $m \geq j \in \mathbb{N}$) ולכן המטריצות שוות.



במובן מסוים אני הופך כאן את היוצרות כשאני מציג את השקילות בין הצמדת מטריצה להצמדת ה"ל כמסקנה מהנוסחה המפורשת של ההעתקה הצמודה, לפני שאסביר זאת הרשו לי לספר סיפור קטן.

כשלמדנו על מטריצות בקורס הקודם מצאנו כמעט לכל הגדרה בעולם המטריצות $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ קשר ישיר להעתקות ליניאריות מ- $\mathbb{F}^m$ ל- $\mathbb{F}^n$: מטריצת היחידה היא העתקת הזהות, ככל מטריצות הוא הרכבה, מטריצה הפיכה היא ה"ל הפיכה וההופכית שלה היא ההעתקה ההופכית, העמודות של כל מטריצה הן האיברים אליהם נשלחים איברי הבסיס הסטנדרטי, מטריצות דומות מייצגות את אותן ה"ל אך בבסיסים שונים, למטריצות אלכסוניות ולמטריצות משולשיות יש אינטואיציה גאומטרית חזקה ועוד (שכחתי משהו?).

רק הגדרה אחת יצאה מן הכלל הזה: המטריצה המשוחלפת (ומטריצות סימטריות/אנטי-סימטריות שתלויות בה), מהרגע שלמדנו עליה ועד ליום שבו גיליתי את הנוסחה המפורשת להעתקה הצמודה (יותר משנה) "שברתי" את הראש כדי להבין מה הקשר בין מטריצה למשוחלפת שלה. כשלמדתי את הקורס אצל איתמר צביק הגדרנו את האופרטור הצמוד בתור האופרטור היחיד המקיים $\langle f^*(v) | w \rangle = \langle v | f(w) \rangle$ (לכל $v, w \in V$)²⁰, בצורה זו היה קל להוכיח שבבסיס אורתונורמלי U מתקיים $[f^*]_U = ([f]_U)^*$ ²¹ אך לא הייתה לזה שום משמעות גאומטרית.

יום אחד קראתי בוויקיפדיה על האופרטור הצמוד במרחבים כלליים שם הוא הוגדר על המרחבים הדואליים ופעולתו הייתה להרכיב את האופרטור המקורי מימין, הסיכוי לכך שלא יהיה שום קשר בין שני הצמודים הללו אחרי שמסמנים אותם באופן זהה נראה לי אפסי וכך הבנתי שבמרחבי מכפלה פנימית T^* מעתיק את הווקטור w לווקטור שהמכפלה הפנימית איתו תהיה שקולה למכפלה הפנימית עם w **כאשר לפני הפעלת המכפלה הפנימית מפעילים את T** . נרעש מן ההבנה הזו הבנתי שזה בדיוק מה שקורה בהצמדת מטריצות, הקואורדינטה ה- i של הווקטור $A^* \cdot v$ היא המכפלה הסקלרית $\langle A \cdot e_i | v \rangle$ ולכן:

$$A^* \cdot v = \sum_{i=1}^n \langle A \cdot e_i | v \rangle \cdot e_i$$

ואם המטריצה הצמודה אכן מייצגת את האופרטור הצמוד הנוסחה הזו צריכה להתקיים גם עבורו. לנוסחה הזו יש כמובן פירוש גאומטרי פשוט מאד: אנו מבצעים מכפלה פנימית עם כל אחת מהתמונות של וקטורי הבסיס האורתונורמלי (כבר ראינו מה זה אומר מבחינה גאומטרית), כופלים בווקטור הבסיס המתאים בכל פעם וסוכמים את הכל.

²⁰שימו לב שזה אומר שהצמוד מוגדר רק אופרטורים מעל מרחב מכפלה פנימית ולא עבור העתקות ליניאריות כלליות או אופרטורים על מרחבים אחרים.
²¹יהי $g: V \rightarrow V$ אופרטור כך ש- $[g]_U = ([f]_U)^*$ מתקיים (נשתמש באיזומורפיזם בין $M_1(\mathbb{F})$ ל- $\mathbb{F}$):

$$\begin{aligned} \langle g(v) | w \rangle &= ([g(v)]_U)^* \cdot [w]_U \\ &= ([g]_U \cdot [v]_U)^* \cdot [w]_U \\ &= (([f]_U)^* \cdot [v]_U)^* \cdot [w]_U \\ &= ([v]_U)^* \cdot ([f]_U) \cdot [w]_U \\ &= ([v]_U)^* \cdot ([f]_U \cdot [w]_U) \\ &= ([v]_U)^* \cdot [f(w)]_U = \langle v | f(w) \rangle \end{aligned}$$